



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2021-12-21

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. $9x^2 + (5k-4)x + 36$ 가 완전제곱식이 되기 위한 수 k 의 값을 모두 구하시오.

2. 다항식 $4x^2 - 7ax + b$ 에서 다항식 $3ax - 4b$ 를 뺀 후 인수분해하면 완전제곱식이 된다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 이를 만족시키는 순서쌍 (a, b) 를 모두 구하시오. (단, a, b 는 100 이하의 자연수)

(2) $a + b$ 의 최댓값을 구하시오.

3. $2 < a < 3$ 이고, $\sqrt{x} = a - 2$ 일 때, 인수분해를 이용하여 $\sqrt{x-2a+5} + \sqrt{x+6a-3}$ 의 값을 구하시오.

4. 다항식 $x^2 + px + 16$ 이 $(x+a)(x+b)$ 로 인수분해 될 때, 상수 p 의 값으로 가능한 것 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 값을 각각 구하시오. (단, a, b, p 는 정수, $p < 15$)

5. $2x^2 + ax - 3$ 과 $4x^2 + 13x + b$ 의 공통 인수가 $x+3$ 일 때, 다음 이차식 $2x^2 + ax + b$ 를 인수분해하시오. (단, a, b 는 상수)

6. 다음 세 이차식은 일차항의 계수가 자연수인 일차식을 공통인수로 가질 때, 다음 물음에 답하시오. (단, a 는 상수)

$$2x^2 - 11x - 21, x^2 - 49, x^2 + ax - 28$$

- (1) 두 다항식 $2x^2 - 11x - 21, x^2 - 49$ 의 공통인수를 구하시오.

- (2) a 의 값을 구하시오.

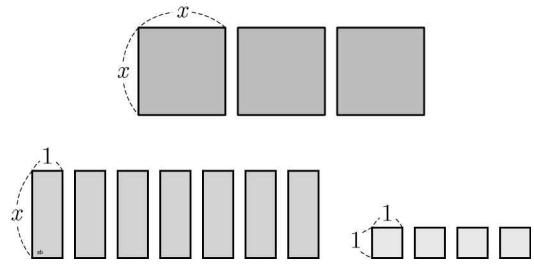
7. 은성이와 지철이가 x^2 의 계수가 1인 어떤 이차식을 인수분해하는데 은성이는 x 의 계수를 잘못 보고 $(x-2)(x+6)$ 으로 인수분해하였고, 지철이는 상수항을 잘못 보고 $(x-6)(x+5)$ 로 인수분해하였다. 처음 이차식을 구하고 이 이차식을 바르게 인수분해하려고 한다. 다음에 답하시오.

- (1) $(x-2)(x+6), (x-6)(x+5)$ 를 각각 전개하시오.

- (2) (1)에서 전개한 식을 이용하여 처음 이차식을 구하시오.

- (3) (2)에서 구한 처음 이차식을 인수분해 하시오.

8. 그림의 모든 직사각형을 빈틈없이 붙여서 하나의 큰 직사각형을 만들려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

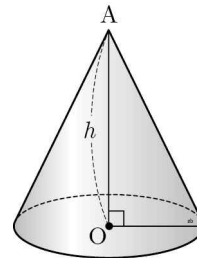


- (1) 위 14개 직사각형의 넓이의 총합을 다항식으로 나타내시오.

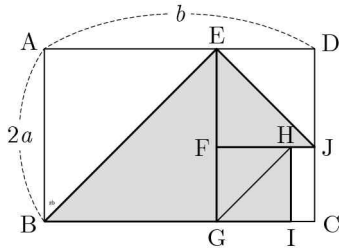
- (2) 새로 만든 큰 직사각형의 넓이를 가로와 세로의 곱으로 나타내시오.

- (3) 새로 만든 큰 직사각형의 둘레의 길이를 구하시오.

9. 부피가 $35x^2 + 11xy - 6y^2$ 이고, 밑넓이가 $5x + 3y$ 인 원기둥의 높이 h 를 구하시오.



10. 다음 그림과 같이 직사각형 $ABCD$ 에서 $\overline{AB}=2a$, $\overline{AD}=b$ 이고 $3a < b < 4a$ 이다. $\square ABGE$ 와 $\square EFJD$, $\square FGIH$ 가 모두 정사각형일 때, 다음 물음에 답하시오.

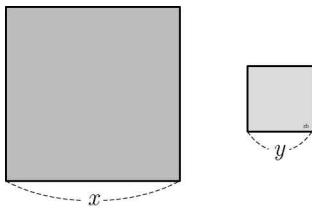


(1) $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.

(2) $\overline{HJ}$ 의 길이를 구하시오.

(3) $\overline{EF}^2 - \overline{HJ}^2$ 의 값을 인수분해를 이용하여 구하시오.

11. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 x , y 인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 합이 48cm 이고, 넓이의 차이가 72cm^2 일 때, 두 정사각형의 한 변의 길이의 차를 구하시오. (단, $x > y$)



12. 인수분해 공식을 사용하여 $\frac{89 \times 9 + 85 \times 9}{537^2 - 363^2}$ 을 계산하시오.

13. 인수분해 공식을 이용하여 다음을 간단히 하시오.

$$\frac{2021^2 - 1}{2020} \times 9 + 2022$$

14. $(600 - 5)(600 + 1) + 9 = N^2$ 을 만족하는 자연수 N 의 값을 구하시오.

15. 자연수 $2^{40} - 1$ 은 30 과 40 사이의 두 자연수에 의하여 나누어떨어진다. 이 두 자연수의 합을 구하시오.

16. $x = \frac{1}{4-2\sqrt{3}}$, $y = \frac{1}{4+2\sqrt{3}}$ 이다. $x^2 + 2xy + y^2$ 의 값을 구할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $x = \frac{1}{4-2\sqrt{3}}$, $y = \frac{1}{4+2\sqrt{3}}$ 를 분모의 유리화를 하여 x , y 값을 각각 구하면?

(2) (1)의 결과를 이용하여 $x^2 + 2xy + y^2$ 의 값을 구하면?

17. $3-2\sqrt{2}$ 의 소수 부분을 a , $1+2\sqrt{2}$ 의 소수 부분을 b 라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) a

(2) b

(3) $2a^3 + 5a^2b + 3ab^2$

18. $a+b=4+2\sqrt{3}$, $a-b=\sqrt{3}-1$ 일 때, 인수분해를 이용하여 $2a^2(a-b) + 2b^2(b-a)$ 의 값을 구하시오.

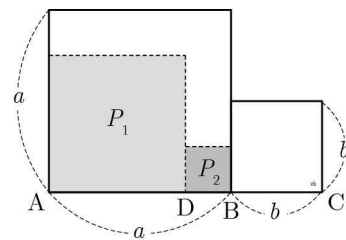
19. 자연수 x 에 대하여 $x^2 - 4x - 32$ 의 값이 소수가 되도록 하는 x 의 값과 그때의 소수를 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) $x^2 - 4x - 32$ 를 인수분해 하시오.

(2) $x^2 - 4x - 32$ 의 값이 소수가 되도록 하는 x 의 값을 구하시오.

(3) 그때의 소수를 구하시오.

20. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 a , b ($0 < b < a$)인 두 정사각형이 있다. $\overline{AC}$ 의 중점을 D 라고 할 때, $\overline{AD}$, $\overline{BD}$ 를 각각 한 변으로 하는 정사각형의 넓이를 각각 P_1 , P_2 라고 하자. $P_1 - P_2$ 의 값을 구하시오.





정답 및 해설

1) [정답] $-\frac{32}{5}, 8$

[해설] $9x^2 + (5k-4)x + 36$
 $= (3x)^2 + (5k-4)x + (\pm 6)^2$
 이므로 $5k-4 = 2 \times 3 \times (\pm 6)$
 $5k-4 = -36$ 또는 $5k-4 = 36$
 $5k = -32$ 또는 $5k = 40$
 $\therefore k = -\frac{32}{5}$ 또는 $k = 8$

2) [정답] (1) (2, 5), (4, 20), (6, 45), (8, 80), (2) 88

[해설] (1) $4x^2 - 7ax + b - (3ax - 4b)$
 $= 4x^2 - 10ax + 5b$
 $= 4\left(x^2 - \frac{5}{2}ax + \frac{5}{4}b\right)$
 이때 이 식이 완전제곱식이 되려면
 $\frac{5}{4}b = \left(-\frac{5}{2}a \times \frac{1}{2}\right)^2$
 $\frac{5}{4}b = \frac{25}{16}a^2, a^2 = \frac{5}{4}b \times \frac{16}{25} \therefore a^2 = \frac{4}{5}b$
 따라서 이를 만족시키는 100 이하의 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는
 (2, 5), (4, 20), (6, 45), (8, 80)
 (2) $a+b$ 의 최댓값은 $a=8, b=80$ 일 때
 $a+b = 8+80 = 88$

3) [정답] 4

[해설] $\sqrt{x} = a-2$ 에서 $x = (a-2)^2 = a^2 - 4a + 4$
 $\sqrt{x-2a+5} + \sqrt{x+6a-3}$
 $= \sqrt{(a^2 - 4a + 4) - 2a + 5} + \sqrt{(a^2 - 4a + 4) + 6a - 3}$
 $= \sqrt{a^2 - 6a + 9} + \sqrt{a^2 + 2a + 1}$
 $= \sqrt{(a-3)^2} + \sqrt{(a+1)^2}$
 이때 $2 < a < 3$ 일 때, $a-3 < 0, a+1 > 0$ 이므로
 (주어진 식) $= -(a-3) + (a+1) = 4$

4) [정답] 가장 큰 수: 10, 가장 작은 수: -17

[해설] $x^2 + px + 16 = (x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
 이므로 $a+b=p, ab=16$
 이때 $ab=16$ 을 만족하는 두 정수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는
 (1, 16), (2, 8), (4, 4), (8, 2), (16, 1),
 (-1, -16), (-2, -8), (-4, -4), (-8, -2),
 (-16, -1)
 이므로 $p = 17, 10, 8, -17, -10, -8$
 그런데 $p < 15$ 이므로 $p = 10, 8, -17, -10, -8$
 따라서 p 의 값 중 가장 큰 수는 10이고, 가장 작은 수는 -17이다.

5) [정답] $(2x+3)(x+1)$

[해설] $2x^2 + ax - 3 = (x+3)(2x+p)$ 로 놓으면

$$a = 6+p, -3 = 3p$$

$$\therefore p = -1, a = 5$$

$$4x^2 + 13x + b = (x+3)(4x+q)$$
로 놓으면

$$13 = q+12, b = 3q$$

$$\therefore q = 1, b = 3$$

$$\therefore 2x^2 + ax + b = 2x^2 + 5x + 3 = (2x+3)(x+1)$$

6) [정답] (1) $x-7$, (2) -3

[해설] (1) $2x^2 - 11x - 21 = (2x+3)(x-7)$

$$x^2 - 49 = (x+7)(x-7)$$

따라서 두 다항식의 공통인수는 $x-7$ 이다.

(2) $x^2 + ax - 28$ 이 $x-7$ 을 인수로 가지므로

$$x^2 + ax - 28 = (x-7)(x+m)$$
이라 하면

$$a = m-7, -28 = -7m$$

$$\therefore m = 4, a = 4-7 = -3$$

7) [정답] (1) $x^2 + 4x - 12, x^2 - x - 30$, (2) $x^2 - x - 12$, (3) $(x-4)(x+3)$

[해설] (1) $(x-2)(x+6) = x^2 + 4x - 12$

$$(x-6)(x+5) = x^2 - x - 30$$

(2) 은성이는 $x^2 + 4x - 12$ 에서 상수항을 바르게 보았으므로 처음 이차식의 상수항은 -12

지철이는 $x^2 - x - 30$ 에서 x 의 계수를 바르게 보았으므로 처음 이차식의 x 의 계수는 -1

따라서 처음 이차식은 $x^2 - x - 12$

$$(3) x^2 - x - 12 = (x-4)(x+3)$$

8) [정답] (1) $3x^2 + 7x + 4$, (2) $(3x+4)(x+1)$, (3) $8x+10$

[해설] (1) 한 변의 길이가 x 인 정사각형이 3개, 가로
의 길이가 1, 세로의 길이가 x 인 직사각형 7개,
한 변의 길이가 1인 정사각형 4개의 총합은

$$3 \times x^2 + 7 \times x + 4 \times 1 = 3x^2 + 7x + 4$$

$$(2) 3x^2 + 7x + 4 = (3x+4)(x+1)$$

$$(3) 3x^2 + 7x + 4 = (3x+4)(x+1)$$

이므로 가로의 길이를 $3x+4$, 세로의 길이를 $x+1$ 이라 할 수 있다.

따라서 새로 만든 큰 직사각형의 둘레의 길이는
 $2\{(3x+4) + (x+1)\} = 2(4x+5) = 8x+10$

9) [정답] $21x-6y$

[해설] 원뿔의 부피가 $35x^2 + 11xy - 6y^2$ 이므로

$$35x^2 + 11xy - 6y^2 = \frac{1}{3} \times (5x+3y) \times h$$

$$(5x+3y)(7x-2y) = \frac{1}{3} \times (5x+3y) \times h$$

$$\frac{1}{3}h = 7x-2y \therefore h = 3(7x-2y) = 21x-6y$$

10) [정답] (1) $b-2a$, (2) $-6a+2b$, (3) $-(8a-3b)(4a-b)$

[해설] (1) $\square ABGE$ 는 정사각형이므로 $\overline{AB} = \overline{AE} = 2a$

$$\therefore \overline{EF} = \overline{ED} = b - 2a$$

$$(2) \overline{FJ} = \overline{DJ} = \overline{ED} = b - 2a \text{이므로}$$

$$\overline{JC} = \overline{FG} = \overline{FH} = 2a - (b - 2a) = 4a - b$$

$$\therefore \overline{HJ} = (b - 2a) - (4a - b) = -6a + 2b$$

$$(3) \overline{EF}^2 - \overline{HJ}^2 = (b - 2a)^2 - (-6a + 2b)^2 \\ = \{(b - 2a) + (-6a + 2b)\} \{(b - 2a) - (-6a + 2b)\} \\ = (-8a + 3b)(4a - b) = -(8a - 3b)(4a - b)$$

11) [정답] 6cm

[해설] 두 정사각형의 둘레의 길이의 합이 48이므로

$$4x + 4y = 48 \quad \therefore x + y = 12$$

두 정사각형의 넓이의 차가 72이므로

$$x^2 - y^2 = 72, (x + y)(x - y) = 72$$

이때 $x + y = 12$ 이므로

$$12(x - y) = 72 \quad \therefore x - y = 6$$

따라서 두 정사각형의 한 변의 길이의 차는

$$x - y = 6$$

$$12) \text{ [정답]} \frac{89 \times 9 + 85 \times 9}{537^2 - 363^2} = \frac{9 \times (89 + 85)}{(537 - 363)(537 + 363)} \\ = \frac{9 \times 174}{174 \times 900} = \frac{9}{900} = \frac{1}{100}$$

[해설] 정답 참조

13) [정답] 20220

$$\text{[해설]} \frac{2021^2 - 1}{2020} \times 9 + 2022 \\ = \frac{(2021 - 1)(2021 + 1)}{2020} \times 9 + 2022 \\ = \frac{2020 \times 2022}{2020} \times 9 + 2022 \\ = 2022 \times 9 + 2022 = 2022(9 + 1) \\ = 2022 \times 10 = 20220$$

14) [정답] 598

$$\text{[해설]} (600 - 5)(600 + 1) + 9 \\ = 600^2 + (-5 + 1) \times 600 - 5 \times 1 + 9 \\ = 600^2 - 4 \times 600 + 4 \\ = 600^2 - 2 \times 600 \times 2 + 2^2 \\ = (600 - 2)^2 \\ = 598^2 \\ \therefore N = 598$$

15) [정답] 64

$$\text{[해설]} 2^{40} - 1 = (2^{20} + 1)(2^{20} - 1) \\ = (2^{20} + 1)(2^{10} + 1)(2^{10} - 1) \\ = (2^{20} + 1)(2^{10} + 1)(2^5 + 1)(2^5 - 1) \\ = (2^{20} + 1)(2^{10} + 1) \times 33 \times 31 \\ \text{따라서 } 2^{40} - 1 \text{은 } 30 \text{과 } 40 \text{ 사이의 두 자연수 } 31, \\ 33 \text{으로 나누어떨어지므로 이 두 자연수의 합은} \\ 31 + 33 = 64$$

$$16) \text{ [정답]} (1) x = \frac{2 + \sqrt{3}}{2}, y = \frac{2 - \sqrt{3}}{2}, (2) 4$$

$$\text{[해설]} (1) x = \frac{1}{4 - 2\sqrt{3}} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{(4 - 2\sqrt{3})(4 + 2\sqrt{3})} \\ = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{4} = \frac{2 + \sqrt{3}}{2}$$

$$y = \frac{1}{4 + 2\sqrt{3}} = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{(4 + 2\sqrt{3})(4 - 2\sqrt{3})} \\ = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{4} = \frac{2 - \sqrt{3}}{2}$$

$$(2) x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2 \\ = \left\{ \left(\frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right) + \left(\frac{2 - \sqrt{3}}{2} \right) \right\}^2 = 2^2 = 4$$

$$17) \text{ [정답]} (1) 3 - 2\sqrt{2}, (2) 2\sqrt{2} - 2, (3) 6\sqrt{2} - 8$$

$$\text{[해설]} (1) 2 < 2\sqrt{2} < 3 \text{에서 } -3 < -2\sqrt{2} < -2 \text{이므로} \\ 0 < 3 - 2\sqrt{2} < 1$$

따라서 $3 - 2\sqrt{2}$ 의 정수 부분은 0이므로 소수 부분은

$$a = (3 - 2\sqrt{2}) - 0 = 3 - 2\sqrt{2}$$

$$(2) 2 < 2\sqrt{2} < 3 \text{이므로 } 3 < 1 + 2\sqrt{2} < 4$$

따라서 $1 + 2\sqrt{2}$ 의 정수 부분은 3이므로 소수 부분은

$$b = (1 + 2\sqrt{2}) - 3 = 2\sqrt{2} - 2$$

$$(3) 2a^3 + 5a^2b + 3ab^2 = a(2a^2 + 5ab + 3b^2)$$

$$= a(2a + 3b)(a + b)$$

$$= (3 - 2\sqrt{2}) \times 2\sqrt{2} \times 1 = 6\sqrt{2} - 8$$

18) [정답] 8

$$\text{[해설]} 2a^2(a - b) + 2b^2(b - a) \\ = 2a^2(a - b) - 2b^2(a - b) \\ = 2(a - b)(a^2 - b^2) \\ = 2(a - b)(a + b)(a - b) \\ = 2(a + b)(a - b)^2 \\ = 2 \times (4 + 2\sqrt{3}) \times (\sqrt{3} - 1)^2 \\ = 2 \times (4 + 2\sqrt{3}) \times (4 - 2\sqrt{3}) \\ = 2 \times \{4^2 - (2\sqrt{3})^2\} = 2 \times 4 = 8$$

$$19) \text{ [정답]} (1) (x + 4)(x - 8), (2) 9, (3) 13$$

$$\text{[해설]} (1) x^2 - 4x - 32 = (x + 4)(x - 8)$$

(2) 자연수 x 에 대하여 주어진 식의 값이 소수가 되려면 $x + 4, x - 8$ 의 값 중 하나는 1이어야 한다.

그런데 $x - 8 < x + 4$ 이므로

$$x - 8 = 1 \quad \therefore x = 9$$

(3) 구하려는 소수는

$$x^2 - 4x - 32 = (x + 4)(x - 8) \\ = (9 + 4)(9 - 8) = 13$$

20) [정답] ab

[해설] 점 D 는 $\overline{AC}$ 의 중점이므로

$$\overline{AD} = \frac{1}{2}\overline{AC} = \frac{a+b}{2}$$

$$\therefore \overline{BD} = a - \left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{a-b}{2}$$

$$\therefore P_1 - P_2 = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$$

$$= \left\{ \left(\frac{a+b}{2}\right) + \left(\frac{a-b}{2}\right) \right\} \left\{ \left(\frac{a+b}{2}\right) - \left(\frac{a-b}{2}\right) \right\}$$

$$= ab$$